

0.1 Giải pháp chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động

0.1.1 Đặt vấn đề

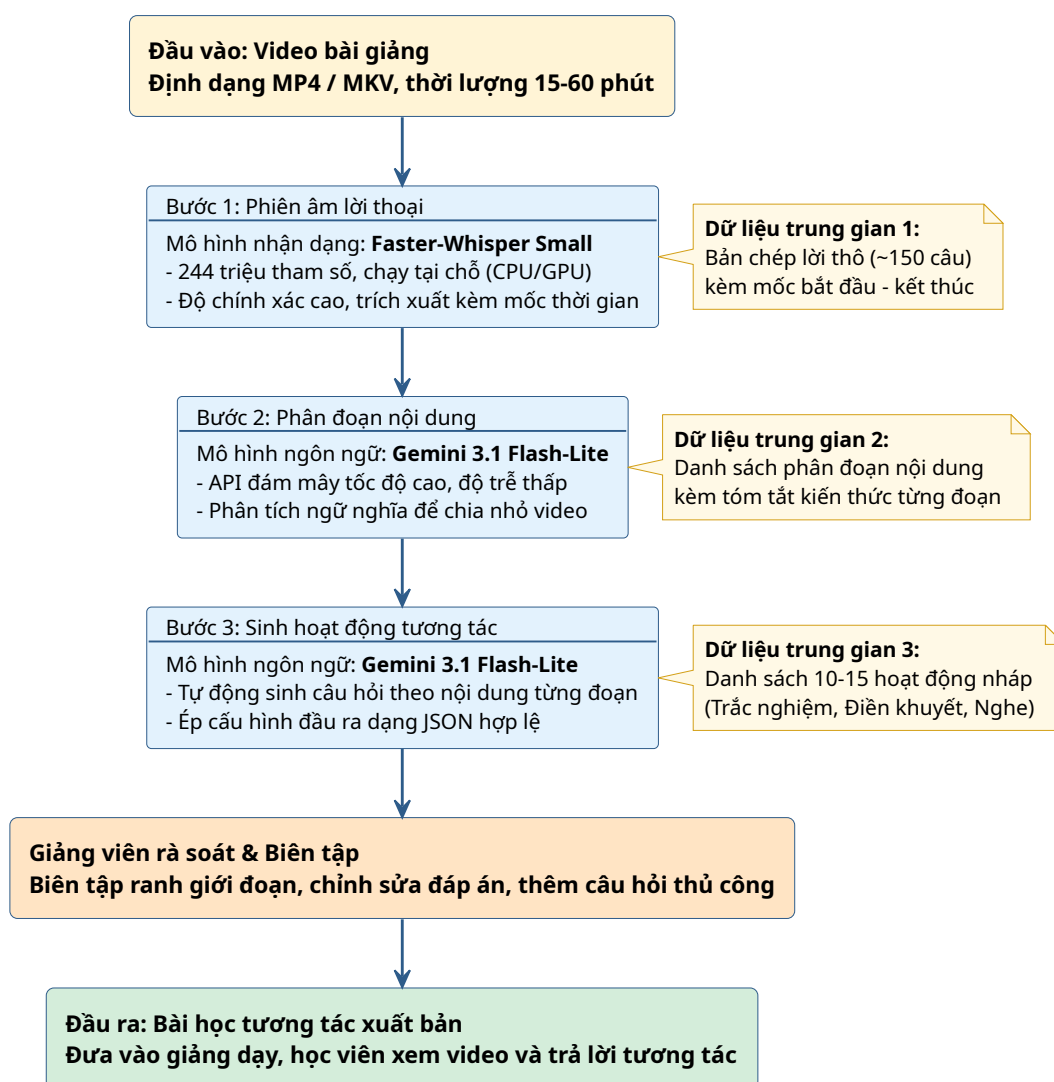
Trong mô hình học trực tuyến thông thường, video bài giảng thường chỉ đóng vai trò là tài liệu truyền tải một chiều. Giảng viên có thể tải video lên, học viên có thể xem lại nhiều lần, nhưng hệ thống khó bảo đảm rằng học viên thực sự theo dõi và hiểu nội dung tại từng thời điểm của bài học. Nếu muốn biến một video thành bài học có tương tác, giảng viên thường phải thực hiện nhiều thao tác thủ công: nghe lại video, ghi phụ đề hoặc tóm tắt nội dung, xác định các đoạn kiến thức quan trọng, soạn câu hỏi cho từng đoạn và đặt câu hỏi vào đúng mốc thời gian. Quy trình này tốn thời gian, dễ bỏ sót ý chính và khó mở rộng khi số lượng bài giảng lớn.

Đối với hệ thống Dyadia, yêu cầu đặt ra không chỉ là lưu trữ và phát video mà còn phải biến video thành một bài học có khả năng kiểm tra, phản hồi và theo dõi mức độ tiếp thu của học viên. Bài toán khó nằm ở chỗ dữ liệu đầu vào chỉ là một tệp video, trong khi đầu ra cần có nhiều thành phần có cấu trúc: bản chép lời, các phân đoạn nội dung, hoạt động tương tác gắn với từng đoạn, đáp án, giải thích và cấu hình thời điểm xuất hiện. Nếu chỉ dùng một lời gọi mô hình ngôn ngữ lớn để sinh toàn bộ kết quả, hệ thống dễ gặp lỗi định dạng, khó kiểm soát chất lượng và khó cho phép giảng viên biên tập từng phần.

0.1.2 Giải pháp

Giải pháp được xây dựng là một quy trình xử lý nhiều giai đoạn, trong đó video bài giảng đi qua ba bước chính: phiên âm lời thoại, phân đoạn nội dung và sinh hoạt động tương tác. Mỗi bước có trách nhiệm rõ ràng và tạo ra một dạng dữ liệu trung gian có thể lưu trữ, xem lại và chỉnh sửa. Thay vì xem trí tuệ nhân tạo như một hộp đen tạo ra toàn bộ bài học, hệ thống tách quy trình thành các bước nhỏ để dễ kiểm soát và dễ phục hồi khi có lỗi. Hình 0.1 minh họa luồng xử lý tổng thể với đầu vào, đầu ra của từng bước.

Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác



Hình 0.1: Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động

Bước 1: Phiên âm lời thoại. Đầu vào là tệp video MP4 hoặc MKV; đầu ra là bản chép lời gồm các câu kèm mốc thời gian, được lưu vào FoundationDB. Hệ thống gọi dịch vụ Speeches chạy mô hình Faster-Whisper Small, trích xuất âm thanh 16 kHz từ video rồi phiên âm. Bản chép lời vừa là dữ liệu trung gian cho các bước sau, vừa phục vụ hiển thị phụ đề cho học viên.

Bước 2: Phân đoạn nội dung. Đầu vào là bản chép lời có mốc thời gian; đầu ra là danh sách các phân đoạn nội dung, mỗi phân đoạn có mốc bắt đầu, mốc kết thúc và tóm tắt ngắn, được lưu vào bảng `lesson_transcript_chunks` trong PostgreSQL. Hệ thống gọi Gemini 3.1 Flash-Lite qua API đám mây để phân tích ranh giới nội dung, kết hợp xếp nhóm theo chủ đề kiến thức. Giảng viên có thể chỉnh sửa ranh giới hoặc tóm tắt thông qua giao diện biên tập.

Bước 3: Sinh hoạt động tương tác. Đầu vào là cấu hình bài học (loại hoạt động, số lượng, độ khó) và danh sách phân đoạn; đầu ra là danh sách hoạt động tương tác có cấu hình JSON, được lưu vào bảng `lesson_interactions`. Cùng mô hình Gemini tiếp tục được gọi để sinh hoạt động cho từng phân đoạn. Hoạt động được gắn với phân đoạn tương ứng và đặt ở mốc thời gian trong video.

Ví dụ minh họa. Để cụ thể hóa quy trình trên, xét một video bài giảng mẫu về chủ đề “Big-O Notation” dài 15 phút. Ở đầu vào, hệ thống nhận tệp MP4. Bước thứ nhất trích xuất âm thanh và phiên âm thành bản chép lời gồm khoảng 150 câu kèm mốc thời gian, ví dụ “0:15–0:23: Big-O mô tả tốc độ tăng của hàm số theo kích thước đầu vào”. Bước thứ hai phân đoạn bản chép lời thành năm phân đoạn: (i) khái niệm Big-O, (ii) các bậc phổ biến, (iii) ví dụ phân tích, (iv) so sánh các bậc, (v) bài tập áp dụng. Bước thứ ba sinh tổng cộng 12 hoạt động tương tác gồm 8 câu trắc nghiệm, 2 câu điền khuyết và 2 bài nghe, phân bổ đều theo năm phân đoạn. Cuối cùng, giảng viên xem trước toàn bộ bản nháp, chỉnh sửa một số câu hỏi cho phù hợp thuật ngữ chuyên ngành và xuất bản bài học. Toàn bộ quy trình mất khoảng 3–4 phút, trong đó thời gian chờ giảng viên xem xét là yếu tố chính.

Một điểm quan trọng của giải pháp là hệ thống không khóa giảng viên vào kết quả sinh tự động. Sau khi quy trình hoàn thành, giảng viên có thể xem trước bản chép lời, các phân đoạn và từng hoạt động tương tác; từ đó chỉnh sửa nội dung, thay đổi đáp án, thêm hoạt động thủ công hoặc yêu cầu sinh lại cho một đoạn cụ thể. Cách làm này kết hợp ưu điểm của tự động hóa với vai trò kiểm duyệt chuyên môn của giảng viên. Trí tuệ nhân tạo đảm nhận phần tạo nháp tốn công, còn giảng viên giữ quyền quyết định cuối cùng trước khi xuất bản bài học.

Về mặt triển khai, các kết quả trung gian được lưu tách biệt theo bản chất dữ liệu. Dữ liệu nghiệp vụ như bài giảng, hoạt động tương tác, cấu hình, trạng thái phân tích được lưu trong PostgreSQL. Các dữ liệu lớn hoặc có cấu trúc thay đổi như bản chép lời và nội dung phân đoạn được lưu trong FoundationDB. Tệp video và âm thanh được lưu trong SeaweedFS thông qua giao thức tương thích S3. Cách phân tách này giúp hệ thống không ép mọi loại dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu quan hệ duy nhất, đồng thời vẫn giữ được liên kết giữa các đối tượng thông qua định danh bài giảng, phân đoạn và hoạt động.

0.1.3 Hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ

Để đánh giá tính khả thi kỹ thuật của giải pháp tự đăng cai (self-hosting), đồ án thống kê hiệu năng vận hành thực tế của các mô hình AI chạy cục bộ trong container `speeches` cùng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 3.1 Flash-Lite) qua mạng đám mây. Các mô hình cục bộ được kiểm thử trên cấu hình máy chủ đại diện

gồm CPU 4 nhân (xung nhịp 3.2 GHz) và GPU NVIDIA RTX 3050 Laptop (4 GB VRAM) làm cơ sở đối chiếu (Bảng 1).

Mô hình (Tác vụ)	Hạ tầng	Dung lượng / Bộ nhớ	RTF / Độ trễ	Độ chính xác / Chất lượng
Faster-Whisper Small (STT)	CPU / GPU	Cỡ: $\approx$ 460 MB, RAM: $\approx$ 1.5 GB	0.150 / 0.025	WER tiếng Anh: 3,4% (LibriSpeech clean); hỗ trợ 99 ngôn ngữ gồm tiếng Việt
Piper Medium (TTS)	CPU / GPU	Cỡ: $\approx$ 15 MB, RAM: $\approx$ 100 MB	0.060 / 0.012	Giọng đọc tiếng Việt (vi_VN-vais1000-medium) và tiếng Anh (en_US-lessac-medium), đáp ứng tốt yêu cầu luyện nghe
Gemini 3.1 Flash-Lite (LLM)	Đám mây	Không tốn bộ nhớ máy chủ	1.5 – 3.0 s / req	Lược đồ JSON hợp lệ đạt trên 99%

Bảng 1: Thống kê hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống

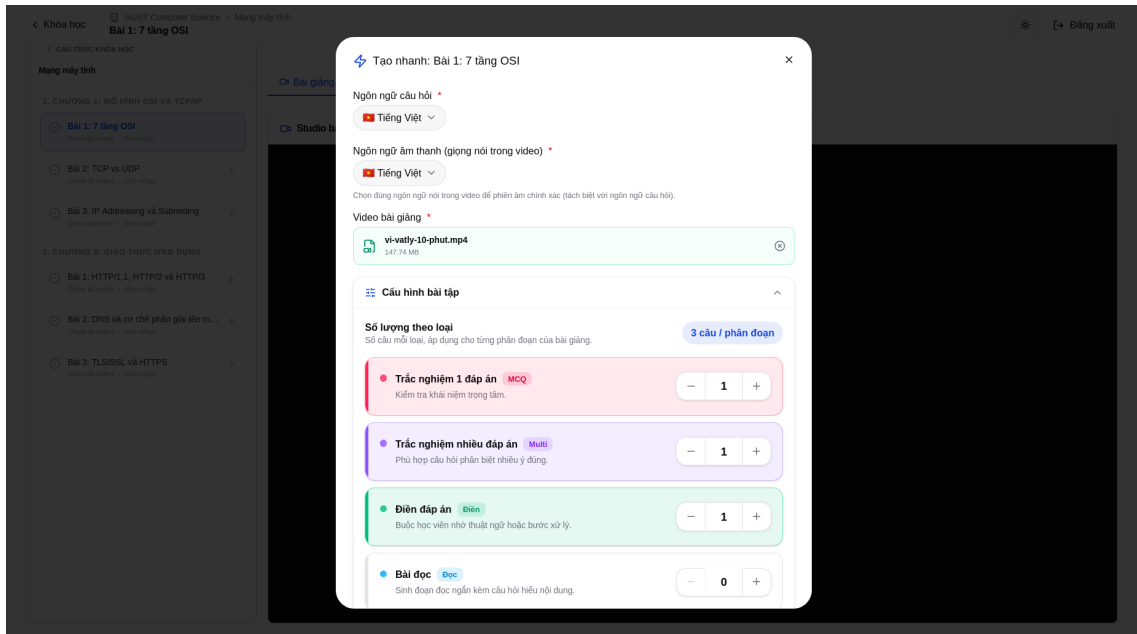
Chỉ số Real-Time Factor (RTF) đo lường tỷ lệ giữa thời gian xử lý và độ dài thực tế của âm thanh; giá trị càng nhỏ thì xử lý càng nhanh. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, đối với tác vụ nhận dạng giọng nói (STT), việc chạy trên CPU tốn khoảng 2–3 phút cho video bài giảng 15 phút ($RTF \approx 0.15$), trong khi kích hoạt GPU rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 15–30 giây ($RTF \approx 0.025$). Mô hình Faster-Whisper Small hỗ trợ 99 ngôn ngữ gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh; theo đánh giá chính thức của OpenAI trên tập LibriSpeech clean, mô hình đạt tỷ lệ lỗi khoảng 3,4% đối với tiếng Anh. Đối với tiếng Việt, chất lượng phiên âm phụ thuộc vào chất lượng âm thanh và thuật ngữ chuyên ngành, do đó hệ thống cung cấp giao diện biên tập bản chép lời để giảng viên chỉnh sửa. Đối với tác vụ tổng hợp giọng nói (TTS), Piper cung cấp giọng đọc cho cả tiếng Việt (vi_VN-vais1000-medium) và tiếng Anh (en_US-lessac-medium), chạy hoàn toàn trên CPU với RTF dưới 0.06 (chỉ mất 1.8 giây cho 30 giây âm thanh). Riêng mô hình Gemini 3.1 Flash-Lite trên đám mây cho thấy độ trễ thấp (1.5–3.0 giây mỗi yêu cầu) và tỷ lệ sinh cấu trúc JSON hợp lệ đạt trên 99%, bảo đảm sự ổn định cho luồng nghiệp vụ tự động hóa bài giảng.

0.1.4 Kết quả đạt được

Kết quả của giải pháp là hệ thống đã hỗ trợ luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh: giảng viên tạo bài giảng từ video, kích hoạt phân tích, theo dõi trạng thái xử lý, xem lại kết quả sinh ra, biên tập hoạt động và xuất bản bài học. Từ góc nhìn người dùng, một video thô được chuyển thành bài học có phụ đề, có phân đoạn nội dung và có

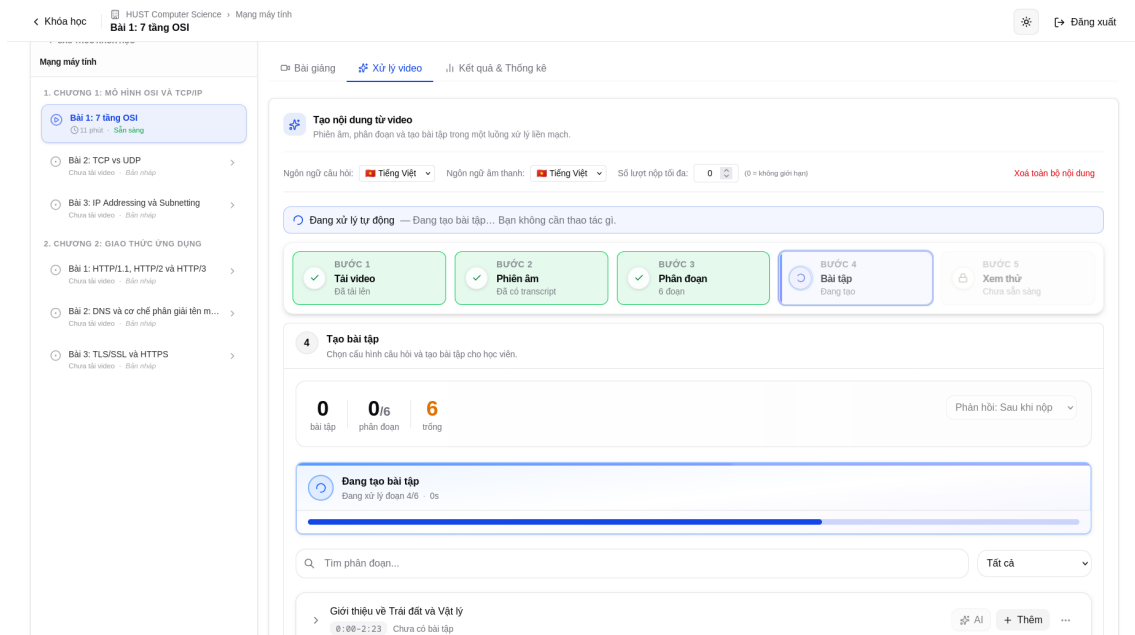
các điểm tương tác xuất hiện trong quá trình học.

Để bắt đầu, giảng viên mở một bài học và kích hoạt chức năng tạo nhanh. Giao diện cấu hình (Hình 0.2) cho phép chọn tệp video, đặt ngôn ngữ câu hỏi, ngôn ngữ giọng nói trong video và số lượng từng loại hoạt động tương tác cần sinh cho mỗi phân đoạn.



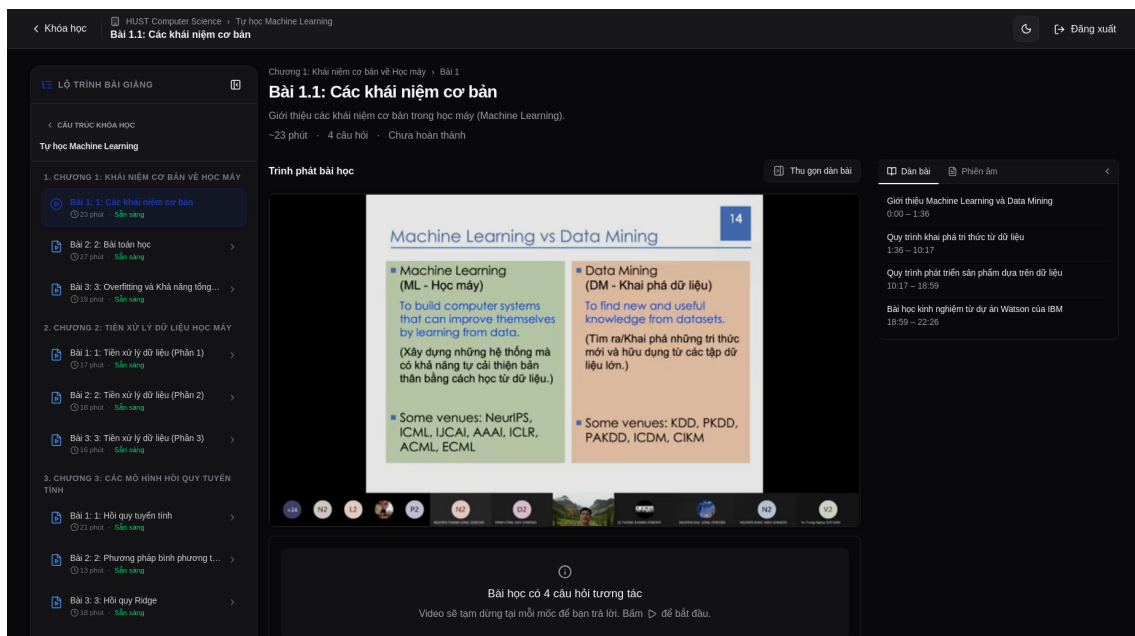
Hình 0.2: Giao diện cấu hình kích hoạt quá trình tạo bài học tự động từ video

Sau khi kích hoạt, hệ thống hiển thị tiến trình xử lý theo các bước: tải video, phiên âm, phân đoạn, sinh bài tập và xem thử; trong đó ba bước cốt lõi tương ứng với quy trình ở Hình 0.1. Hình 0.3 minh họa trạng thái khi hệ thống đang sinh hoạt động tương tác cho các phân đoạn, kèm thanh tiến độ và nhãn bước hiện tại.



Hình 0.3: Giao diện theo dõi tiến trình phân tích video và sinh bài tập tự động

Khi quy trình hoàn tất, giảng viên có thể xem lại bản chép lời, các phân đoạn và từng hoạt động tương tác đã sinh, chỉnh sửa khi cần rồi xuất bản bài học; phần biên tập được trình bày chi tiết ở mục tiếp theo. Từ góc nhìn người học, bài giảng tương tác cho phép vừa xem video vừa trả lời hoạt động xen kẽ như trong Hình 0.4; mỗi hoạt động xuất hiện tại đúng mốc thời gian mà hệ thống đã gán.



Hình 0.4: Giao diện học bài giảng tương tác của học viên

Đóng góp chính của phần này không nằm ở việc gọi riêng lẻ một mô hình trí tuệ nhân tạo, mà nằm ở cách tổ chức toàn bộ quy trình thành một pipeline có dữ liệu

trung gian rõ ràng và có điểm kiểm soát cho giảng viên. Nhờ vậy, hệ thống có thể vận hành ổn định hơn, dễ kiểm thử hơn và phù hợp hơn với bối cảnh giáo dục, nơi nội dung sinh tự động cần được kiểm duyệt trước khi đưa tới học viên.

0.2 Mô hình hoạt động tương tác mở rộng được

0.2.1 Đặt vấn đề

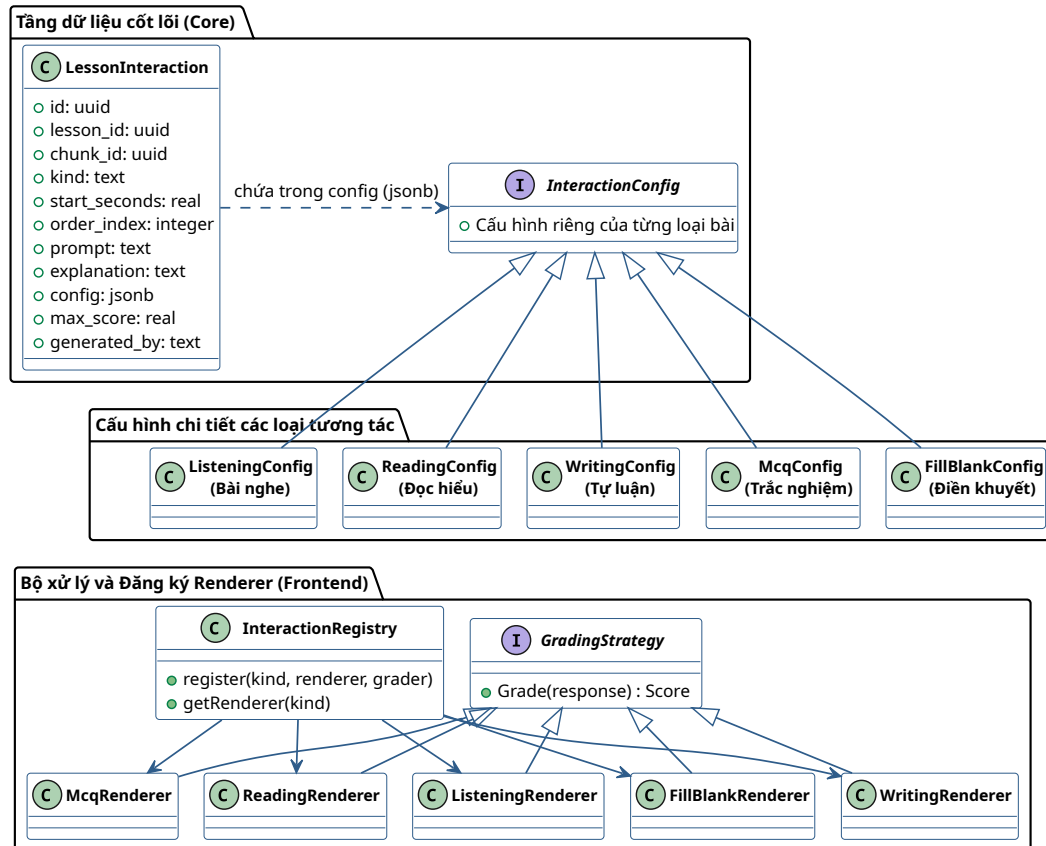
Một hệ thống học bằng video chỉ có giá trị tương tác cao nếu nó hỗ trợ nhiều dạng hoạt động khác nhau. Trắc nghiệm một đáp án là dạng phổ biến và dễ chấm điểm, nhưng không đủ để đánh giá toàn diện quá trình học. Với nội dung ngoại ngữ hoặc kỹ năng mềm, hệ thống cần bài nghe, bài đọc, câu hỏi mở hoặc bài viết ngắn. Với nội dung kỹ thuật, hệ thống cần dạng điền khuyết, chọn nhiều đáp án, hoặc câu hỏi yêu cầu giải thích. Nếu mỗi loại hoạt động được cài đặt như một trường hợp đặc biệt rải rác trong cả máy chủ và giao diện, hệ thống sẽ nhanh chóng khó bảo trì, khó thêm loại mới và dễ phát sinh lỗi không thống nhất giữa các màn hình.

Bài toán đặt ra là cần một mô hình dữ liệu và mô hình giao diện đủ tổng quát để chứa nhiều loại tương tác, nhưng vẫn đủ chặt chẽ để máy chủ có thể kiểm tra, chấm điểm và lưu kết quả một cách an toàn. Ngoài ra, mỗi loại tương tác phải có đủ ba góc nhìn: giảng viên biên tập, học viên trả lời và giảng viên/học viên xem lại kết quả.

0.2.2 Giải pháp

Giải pháp được sử dụng là mô hình hóa hoạt động tương tác theo kiểu “một lõi chung, nhiều cấu hình chuyên biệt”. Mỗi hoạt động đều có các thuộc tính chung như định danh bài giảng, định danh phân đoạn, loại tương tác, mốc thời gian xuất hiện, thứ tự, điểm tối đa, nội dung câu hỏi và giải thích. Phần khác nhau giữa các loại tương tác được đặt trong cấu hình riêng theo từng loại, ví dụ cấu hình trắc nghiệm, điền khuyết, nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Mô hình dữ liệu và cơ chế renderer được minh họa trong Hình 0.5.

Mô hình thiết kế các lớp hoạt động tương tác



Hình 0.5: Mô hình hoạt động tương tác: lõi chung và các cấu hình chuyên biệt

Ở tầng giao tiếp, hợp đồng Protocol Buffers định nghĩa rõ các loại cấu hình và phản hồi tương ứng. Cách định nghĩa này giúp máy chủ và giao diện dùng chung một kiểu dữ liệu, giảm rủi ro sai lệch khi truyền nhận qua Connect RPC. Ở tầng máy chủ, mỗi loại phản hồi được chấm theo chiến lược phù hợp: trắc nghiệm và điền khuyết có thể chấm bằng luật xác định; đọc hiểu, phát âm hoặc viết có thể cần gọi thêm dịch vụ trí tuệ nhân tạo để tạo điểm và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống cũng hỗ trợ chế độ phản hồi khác nhau, chẳng hạn phản hồi sau từng câu hoặc phản hồi sau khi nộp toàn bộ bài làm.

Ở tầng giao diện, hệ thống sử dụng cơ chế sổ đăng ký renderer cho các loại tương tác. Mỗi loại tương tác cung cấp bộ thành phần riêng cho ba màn hình: màn hình làm bài của học viên, màn hình biên tập của giảng viên và dòng xem lại kết quả. Khi cần thêm một loại tương tác mới, lập trình viên không phải sửa toàn bộ trình phát bài học, mà chỉ cần bổ sung cấu hình dữ liệu, logic chấm điểm và renderer tương ứng rồi đăng ký vào sổ đăng ký chung. Thiết kế này giúp phần trình phát video và luồng nộp bài không phụ thuộc trực tiếp vào từng loại bài tập cụ thể.

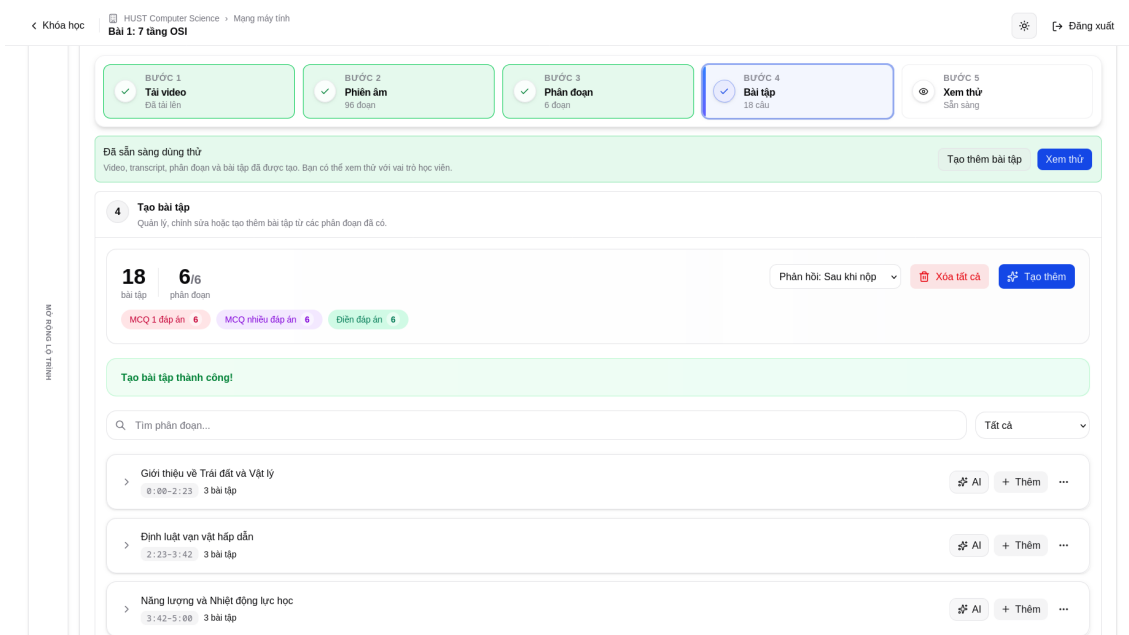
Ví dụ minh họa. Với một bài học gồm 10 phân đoạn, hệ thống có thể cấu hình:

phân đoạn 1–2 sinh 1 câu trắc nghiệm mỗi đoạn; phân đoạn 3–5 sinh 1 câu điền khuyết; phân đoạn 6–8 sinh 1 bài nghe; phân đoạn 9–10 sinh 1 bài viết ngắn. Khi giảng viên thay đổi cấu hình từ “chỉ trắc nghiệm” sang “đa dạng”, hệ thống chỉ cần gọi lại bước sinh hoạt động (bước 3) cho các phân đoạn chưa đúng cấu hình. Các hoạt động đã có sẽ giữ nguyên cho đến khi giảng viên yêu cầu sinh lại.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống không chỉ hỗ trợ các câu hỏi sinh tự động. Giảng viên có thể tạo thủ công hoặc chỉnh sửa hoạt động đã sinh. Nhờ dùng cùng một mô hình dữ liệu cho hoạt động sinh bởi AI và hoạt động do giảng viên tạo, hệ thống tránh phải duy trì hai đường xử lý riêng biệt. Thuộc tính nguồn tạo giúp phân biệt hoạt động tự động và thủ công khi cần thống kê hoặc rà soát.

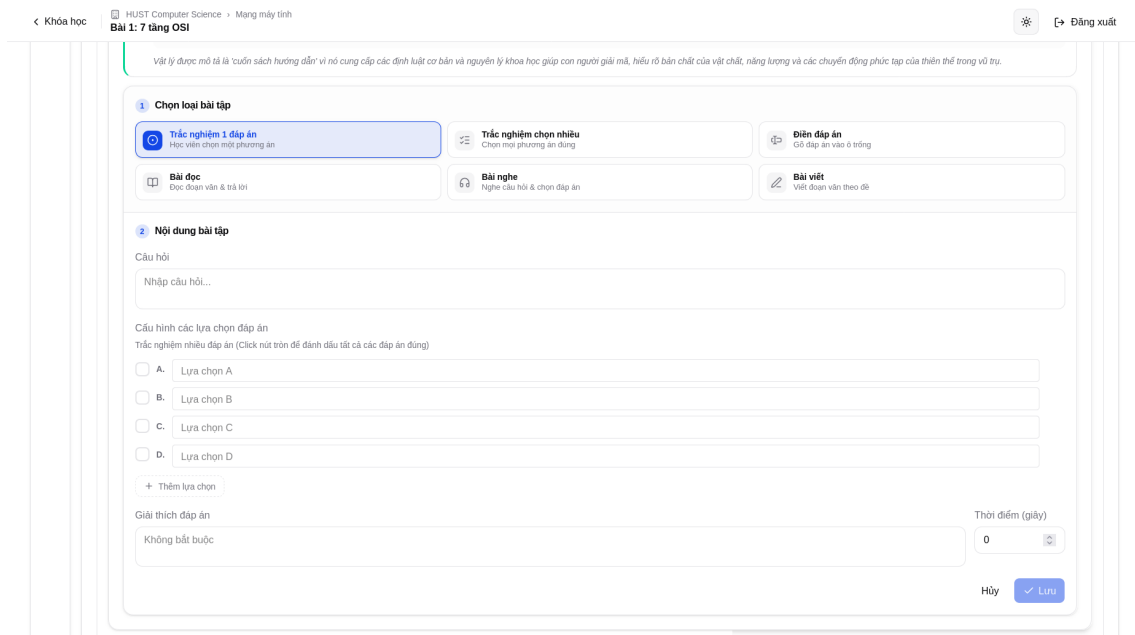
0.2.3 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hỗ trợ nhiều dạng tương tác gồm trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án, điền khuyết, nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Các dạng này cùng xuất hiện trong một bài học, cùng được đặt trên dòng thời gian video và cùng được lưu kết quả trong một luồng nộp bài thống nhất. Trong giao diện quản lý bài giảng, toàn bộ hoạt động được nhóm theo phân đoạn, mỗi hoạt động kèm nhãn loại tương tác, giúp giảng viên nắm được cơ cấu bài tập của cả bài học (Hình 0.6).



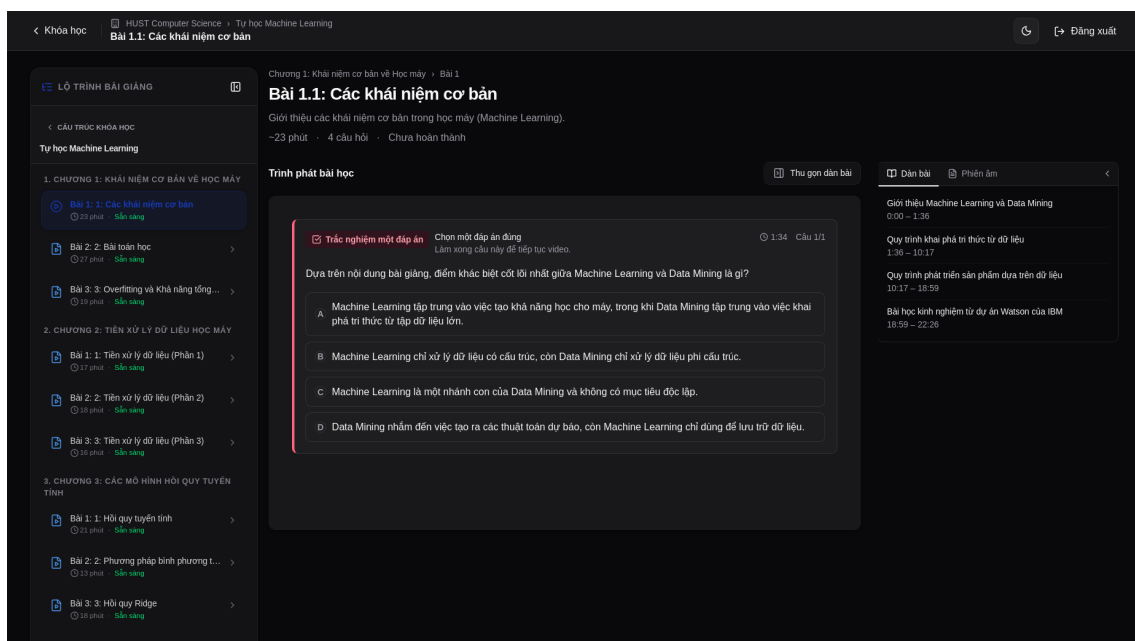
Hình 0.6: Giao diện quản lý danh sách hoạt động tương tác theo phân đoạn

Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa một hoạt động, giảng viên chọn loại tương tác rồi nhập nội dung tương ứng. Nhờ cơ chế sổ đăng ký renderer theo loại, mỗi loại có biểu mẫu biên tập riêng nhưng dùng chung khung thao tác, nhờ đó việc bổ sung loại mới không ảnh hưởng tới các loại đã có (Hình 0.7).



Hình 0.7: Giao diện biên tập hoạt động tương tác với sáu loại bài tập

Về phía học viên, hoạt động được hiển thị ngay khi video tạm dừng tại mốc tương tác; học viên trả lời và nhận phản hồi theo chế độ đã cấu hình, sau đó kết quả được chấm điểm và lưu lại để phục vụ phân tích (Hình 0.8).



Hình 0.8: Giao diện học viên trả lời hoạt động tương tác

Đóng góp của giải pháp là tạo ra một mô hình tương tác mở rộng được thay vì chỉ cài đặt một loại câu hỏi cố định. Điều này làm cho hệ thống phù hợp hơn với nhiều loại nội dung học tập, đồng thời giảm chi phí phát triển khi cần bổ sung dạng bài mới trong tương lai.

0.3 Xử lý tác vụ dài bằng hàng đợi bền vững

0.3.1 Đặt vấn đề

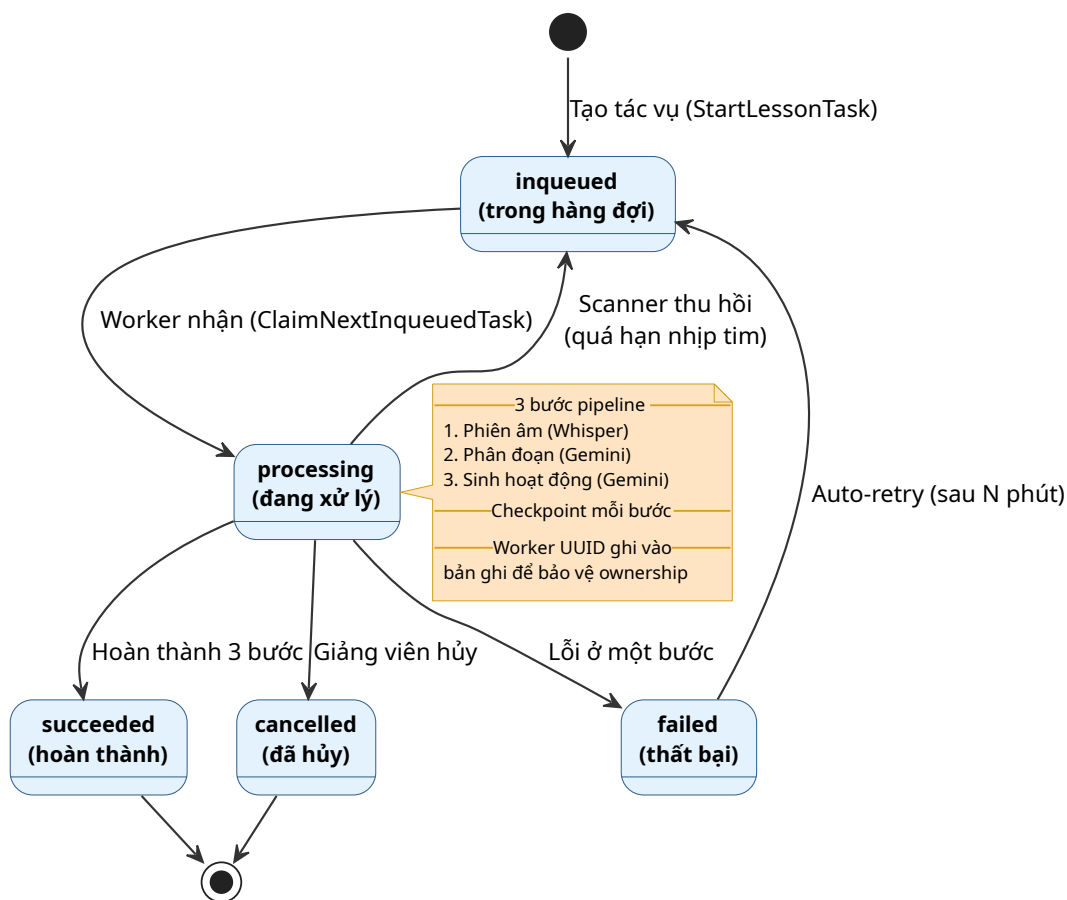
Quy trình phân tích video là một tác vụ dài, phụ thuộc vào nhiều dịch vụ bên ngoài và có thể kéo dài hơn nhiều so với một yêu cầu HTTP thông thường. Nếu xử lý toàn bộ trong lúc người dùng chờ phản hồi, giao diện dễ bị treo, kết nối có thể hết thời gian chờ và khi máy chủ khởi động lại thì kết quả đang xử lý bị mất. Ngoài ra, một video có thể thất bại ở một bước cụ thể như phiên âm hoặc sinh bài tập; nếu hệ thống không lưu trạng thái trung gian, người dùng chỉ biết là tác vụ thất bại mà không biết đang lỗi ở đâu và hệ thống cũng khó chạy lại đúng cách.

Do đó, hệ thống cần một cơ chế xử lý nền có khả năng lưu trạng thái bền vững, cho phép nhiều worker xử lý song song, chống tình trạng hai worker cùng ghi kết quả cho một tác vụ, đồng thời có khả năng phục hồi khi worker bị dừng giữa chừng. Đây là yêu cầu quan trọng vì pipeline AI không chỉ tốn tài nguyên mà còn tạo ra dữ liệu cần nhất quán với bài giảng và các hoạt động tương tác.

0.3.2 Giải pháp

Giải pháp được xây dựng là một hàng đợi tác vụ bền vững dựa trên PostgreSQL. Bảng tác vụ là nguồn dữ liệu chính về trạng thái xử lý, bao gồm loại tác vụ, dữ liệu đầu vào, trạng thái, tiến độ, thông điệp hiển thị, worker đang sở hữu và dữ liệu checkpoint. Khi giảng viên kích hoạt phân tích video, hệ thống không chạy trực tiếp pipeline xử lý trong chu kỳ yêu cầu-phản hồi HTTP đó mà tạo một bản ghi tác vụ ở trạng thái `inqueued` trực tiếp. Worker nền nhận tác vụ, chuyển trạng thái sang đang xử lý và cập nhật tiến độ sau mỗi giai đoạn. Vòng đời tác vụ được minh họa trong Hình 0.9.

Vòng đời tác vụ trong hàng đợi bền vững



Hình 0.9: Vòng đời tác vụ trong hàng đợi bền vững

Lớp hàng đợi được thiết kế độc lập với nghiệp vụ cụ thể. Nó không biết tác vụ “phiên âm” hay “sinh bài tập” có ý nghĩa gì; nó chỉ quản lý vòng đời tác vụ. Mỗi loại tác vụ cài đặt một giao diện executor riêng và được đăng ký vào hệ thống. Với pipeline phân tích video, executor điều phối ba bước: phiên âm, phân đoạn và sinh hoạt động tương tác. Sau khi hoàn thành một bước lớn, executor ghi checkpoint để biết bước nào đã xong. Nếu worker bị dừng và tác vụ được nhận lại, hệ thống có thể bỏ qua bước đã hoàn thành thay vì chạy lại toàn bộ từ đầu.

Để tránh lỗi khi nhiều worker cùng tham gia, mỗi worker có một định danh riêng. Khi worker nhận tác vụ, định danh này được ghi vào bản ghi tác vụ. Các thao tác cập nhật kết thúc tác vụ chỉ hợp lệ nếu bản ghi vẫn thuộc về worker đó và vẫn ở trạng thái đang xử lý. Nhờ vậy, nếu một worker cũ bị treo rồi quay lại sau khi tác vụ đã được worker khác nhận, worker cũ không thể ghi đè kết quả cuối. Cơ chế này phù hợp với mô hình phân phối ít nhất một lần: một tác vụ có thể được nhận lại, nhưng việc ghi trạng thái cuối được bảo vệ bằng điều kiện sở hữu.

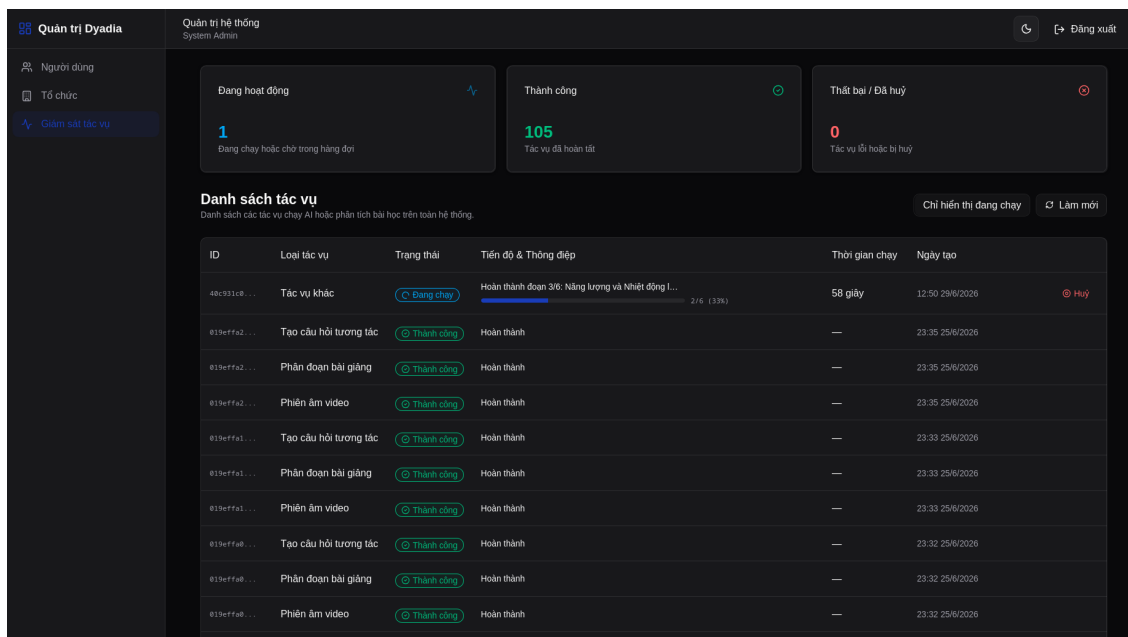
Ví dụ minh họa. Với video bài giảng “Big-O Notation” dài 15 phút ở trên,

hệ thống tạo một bản ghi tác vụ thuộc loại `pipeline_run` trực tiếp ở trạng thái `inqueued`. Khi đó, worker nền đang rảnh sẽ nhận tác vụ bằng cách thực hiện truy vấn `ClaimNextInqueuedTask` sử dụng cơ chế `FOR UPDATE SKIP LOCKED` để khóa dòng đọc quyền một cách an toàn mà không gây tranh chấp với các worker khác chạy song song. Worker ghi nhận quyền sở hữu bằng định danh `worker_id = UUID-W1`, chuyển trạng thái tác vụ sang `processing`, bắt đầu chạy bước 1 (phiên âm bằng Whisper) rồi ghi nhận checkpoint hoàn thành bước 1. Nếu worker này bị dừng đột ngột (crash) ở bước 2, bộ quét `Scanner` sau khi phát hiện quá hạn nhịp tim (heartbeat) sẽ tự động thu hồi tác vụ bằng cách đưa trạng thái trở lại `inqueued` và giải phóng trường sở hữu. Khi một worker khác nhận lại tác vụ (ví dụ worker `UUID-W2`), nó sẽ kiểm tra dữ liệu checkpoint để tiếp tục xử lý bước 2 mà không phải phiên âm lại từ đầu.

Hàng đợi cũng hỗ trợ cập nhật tiến độ theo các nhãn cấp cao như phiên âm, phân đoạn và sinh bài tập. Giao diện có thể đọc các thông tin này để hiển thị tiến trình cho giảng viên thay vì chỉ hiển thị một trạng thái chung chung. Khi có lỗi, trạng thái lỗi và thông điệp lỗi được lưu lại để người dùng biết tác vụ dừng ở bước nào và có thể chạy lại sau khi điều chỉnh.

0.3.3 Kết quả đạt được

Nhờ cơ chế hàng đợi bền vững, yêu cầu tạo bài học từ video được phản hồi nhanh, còn phần xử lý nặng chạy nền một cách có kiểm soát. Hệ thống có thể theo dõi tiến độ từng tác vụ, phục hồi từ checkpoint khi tác vụ bị gián đoạn, và tránh ghi đè kết quả bởi worker không còn quyền sở hữu. Điều này giúp pipeline AI phù hợp hơn với môi trường triển khai thực tế, nơi container có thể khởi động lại, dịch vụ ngoài có thể chậm hoặc lỗi, và nhiều bài giảng có thể được phân tích trong cùng một thời điểm. Giao diện giám sát tác vụ được minh họa trong Hình 0.10.



Hình 0.10: Giao diện giám sát tác vụ phân tích video trên trang quản trị

Đóng góp của phần này là thiết kế được một cơ chế xử lý nền tổng quát, không gán cứng với riêng pipeline video. Cơ chế executor theo loại tác vụ cho phép hệ thống tiếp tục bổ sung các tác vụ dài khác trong tương lai, ví dụ sinh lại âm thanh, đồng bộ lại dữ liệu phân tích hoặc xử lý thống kê lớn.

0.4 Phân tích kết quả học tập từ dữ liệu tương tác

0.4.1 Đặt vấn đề

Một hạn chế phổ biến của các hệ thống phát video bài giảng là dữ liệu thu được thường chỉ dừng ở mức “đã xem” hoặc “chưa xem”. Chỉ số này không đủ để giảng viên đánh giá học viên có hiểu bài hay không, cũng không chỉ ra phần kiến thức nào đang gây khó khăn cho cả lớp. Ngay cả khi có bài tập đi kèm, nếu kết quả bài làm không được gắn với mốc thời gian và phân đoạn nội dung, giảng viên vẫn khó biết câu hỏi sai thuộc phần nào của video và cần hỗ trợ ai.

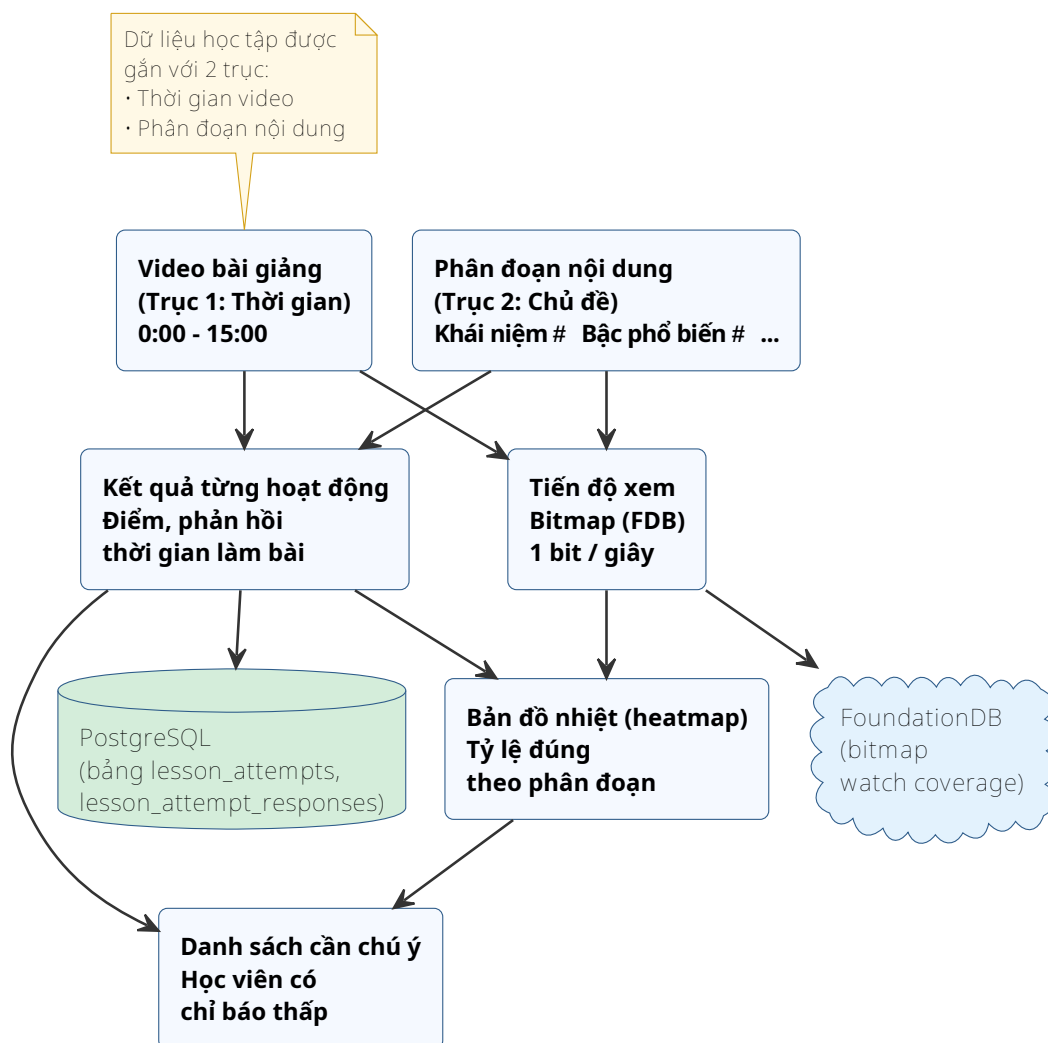
Với Dyadia, bài toán không chỉ là chấm điểm từng câu trả lời, mà còn là biến dữ liệu tương tác thành thông tin có ích cho giảng viên. Hệ thống cần lưu được tiến độ xem video, kết quả từng hoạt động, điểm số, phản hồi và thời điểm làm bài; từ đó tổng hợp thành các chỉ báo như tỷ lệ hoàn thành, điểm trung bình, tỷ lệ trả lời đúng theo phân đoạn và danh sách học viên cần chú ý.

0.4.2 Giải pháp

Giải pháp của hệ thống là gắn dữ liệu học tập với hai trục chính: trục thời gian của video và trục phân đoạn nội dung. Mỗi hoạt động tương tác có mốc xuất hiện trong video và có thể liên kết với một phân đoạn bản chép lời. Khi học viên trả

lời, hệ thống lưu câu trả lời, điểm số và phản hồi tương ứng. Nhờ vậy, mỗi kết quả không chỉ là một điểm số riêng lẻ mà còn có ngữ cảnh: học viên sai ở hoạt động nào, hoạt động đó thuộc đoạn nội dung nào và xuất hiện tại thời điểm nào trong video. Mô hình dữ liệu phân tích được minh họa trong Hình 0.11.

Mô hình dữ liệu phân tích kết quả học tập



Hình 0.11: Mô hình dữ liệu phân tích kết quả học tập

Đối với tiến độ xem video, hệ thống sử dụng FoundationDB để lưu bitmap theo từng cặp học viên–bài giảng. Mỗi bit biểu diễn một giây video đã được xem. Cách biểu diễn này tiết kiệm dung lượng hơn nhiều so với việc ghi từng khoảng xem thành nhiều bản ghi quan hệ, đồng thời cho phép tính nhanh tỷ lệ video đã xem bằng thao tác đếm bit. Hệ thống còn giới hạn tốc độ tăng của vùng đã xem dựa trên thời gian thực để hạn chế trường hợp trình duyệt báo giả rằng học viên đã xem toàn bộ video trong một thời gian quá ngắn.

Ví dụ minh họa. Với lớp 30 học viên làm bài học “Big-O Notation” gồm 12

hoạt động, hệ thống thu thập: (i) 30 bản ghi `lesson_attempts` (mỗi học viên một lượt) với tổng điểm, điểm tối đa và thời gian nộp bài; (ii) 360 bản ghi `lesson_attempt_responses` (30 học viên $\times$ 12 hoạt động) với điểm từng câu, phản hồi và thời gian làm bài; (iii) 30 bản ghi bitmap trong FoundationDB lưu tiến độ xem. Từ ba nguồn này, hệ thống tính: bản đồ nhiệt tỷ lệ đúng theo 5 phân đoạn; điểm trung bình lớp cho mỗi hoạt động; danh sách 5 học viên có điểm dưới ngưỡng 60%; biểu đồ phân bố điểm.

Ở phía giảng viên, các dữ liệu này được tổng hợp thành giao diện theo dõi kết quả học tập. Bản đồ nhiệt hiển thị tỷ lệ trả lời đúng theo từng phân đoạn, giúp giảng viên nhận ra phần kiến thức cả lớp gặp khó khăn. Danh sách học viên cần chú ý dựa trên các chỉ báo như tiến độ thấp, điểm trung bình thấp hoặc mức tương tác hạn chế. Ngoài ra, hệ thống còn hiển thị các thống kê như số học viên hoạt động, tiến độ trung bình, điểm trung bình và biểu đồ phân bố kết quả, giúp giảng viên có cái nhìn tổng quan trước khi xem chi tiết từng học viên.

0.4.3 Kết quả đạt được

Kết quả đạt được là hệ thống không chỉ dừng ở việc phát video và chấm bài, mà đã hình thành được vòng phản hồi học tập. Học viên nhận được phản hồi sau khi trả lời hoạt động tương tác; giảng viên nhận được dữ liệu tổng hợp để điều chỉnh cách hỗ trợ lớp học. Giao diện theo dõi kết quả (Hình 0.12) tổng hợp các chỉ số của cả lớp như số học viên hoạt động, tiến độ trung bình và điểm trung bình, đồng thời liệt kê kết quả từng học viên và làm nổi bật danh sách học viên cần chú ý dựa trên tiến độ, điểm số và mức tương tác.

[illegible]

Hình 0.12: Giao diện theo dõi và phân tích kết quả học tập của lớp

Điểm nổi bật của phần phân tích là bản đồ nhiệt theo phân đoạn (Hình 0.13). Thay vì chỉ nhìn vào điểm trung bình cuối cùng, giảng viên thấy được tỷ lệ trả lời đúng của cả lớp ở từng phân đoạn nội dung: các phân đoạn có tỷ lệ đúng thấp được tô màu đậm để cảnh báo, giúp việc can thiệp có trọng tâm vào đúng phần kiến thức mà cả lớp gặp khó khăn.

